

Exercícios de Lógica de Programação com Laços de Repetição

1. Máquina de vendas automática (While)

Descrição:

A máquina continua solicitando dinheiro até que o valor total do produto seja alcançado.

Pseudocódigo:

valorProduto = 5.00

valorInserido = 0

WHILE valorInserido < valorProduto ESCREVA "Insira o dinheiro:"

valor ← LER

valorInserido ← valorInserido + valor FIM WHILE

ESCREVA "Produto liberado!"

```
let valorProduto = 5.0; let valorInserido = 0;
```

```
while (valorInserido < valorProduto) {
```

```
let valor = parseFloat(prompt("Insira um valor:")); console.log("Valor:", valor);
```

```
valorInserido += valor;
```

```
}
```

```
console.log("Produto liberado! Valor total: ", valorInserido);
```

2. Digitação de senha com tentativas limitadas (Do While)

Descrição:

Um usuário tem no máximo 3 tentativas para digitar a senha correta. O sistema deve permitir pelo menos uma tentativa.

Pseudocódigo:

senhaCorreta ← "1234"

tentativas ← 0

MAX_TENTATIVAS ← 3

DO

ESCREVA "Digite a senha:" senha ← LER

tentativas ← tentativas + 1

WHILE senha ≠ senhaCorreta E tentativas < MAX_TENTATIVAS

IF senha = senhaCorreta ESCREVA "Acesso permitido"

ELSE

ESCREVA "Acesso bloqueado" FIM IF

```
const senhaCorreta = "1234"; let tentativas = 0;
```

```
let senhaDigitada; do {
```

```

senhaDigitada = prompt("Digite a senha:"); tentativas++;
} while (senhaDigitada !== senhaCorreta && tentativas < 3); if (senhaDigitada ===
senhaCorreta) {
console.log("Acesso permitido");
} else {
console.log("Acesso bloqueado");
}

```

3. Contagem regressiva para lançamento de foguete (For)

Descrição:

Um programa faz a contagem regressiva de 10 até 0 antes do lançamento de um foguete.

Pseudocódigo:

```

FOR i = 10; i >= 0; --1 ESCREVA i
FIM FOR

```

```

ESCREVA "Lançar!"

```

```

for (let i = 10; i >= 0; i--) { console.log(i);
}
console.log("Lançar!");

```

4. Cadastro de nomes até digitar “sair” (While)

Descrição:

O sistema solicita o nome das pessoas em uma lista até que o usuário digite a palavra “sair”.

Pseudocódigo:

```

nome ← ""

```

```

WHILE nome ≠ "sair"

```

```

ESCREVA "Digite um nome (ou 'sair' para encerrar):" nome ← LER

```

```

IF nome ≠ "sair"

```

```

ESCREVA "Nome registrado:", nome FIM IF

```

```

FIM WHILE

```

```

ESCREVA "Cadastro encerrado"

```

```

let nome = "";

```

```

while (nome.toLowerCase() !== "sair") {

```

```

nome = prompt("Digite o nome:"); if (nome.toLowerCase() !== "sair") {

```

```

console.log("Nome cadastrado:", nome);

```

```

}

```

```
}  
console.log("Cadastro encerrado");
```

5. Impressão de etiquetas para produtos (For)

Descrição:

O sistema imprime uma quantidade fixa de etiquetas, informada pelo usuário.

Pseudocódigo:

ESCREVA "Digite a quantidade de etiquetas:" qtd ← LER

FOR i = 1; ATÉ i <= qtd; i++ ESCREVA "Etiqueta número", i
FIM FOR

```
let quantidade = 0;  
quantidade = prompt("Digite a quantidade:"); for (let i = 1; i <= quantidade; i++) {  
  console.log(`Etiqueta ${i}`);  
}
```

6. Soma de notas de alunos (Foreach)

Descrição:

Dado um conjunto de notas de um aluno, o sistema percorre a lista e soma os valores para calcular a média.

Pseudocódigo:

notas ← [7.5, 8.0, 6.5, 9.0]
soma ← 0

FOR CADA nota EM notas FAÇA soma ← soma + nota
FIM FOR

media ← soma / TAMANHO(notas) ESCREVA "Média final:", media

```
const notas = [7.5, 8.0, 6.5, 9.0]; let soma = 0;  
for (let nota of notas) { soma += nota;  
}  
let media = soma / notas.length; console.log("Média:", media);
```

7. Validação de idade mínima para entrada em festa (Do While)

Descrição:

O sistema solicita a idade até que ela seja maior ou igual a 18 anos.

Pseudocódigo:

DO

ESCREVA "Digite sua idade:" idade ← LER

WHILE idade < 18

ESCREVA "Entrada permitida"

let idade; do {

idade = parseInt(prompt("Informe sua idade:"));

} while (idade < 18); console.log("Entrada permitida");

8. Jogo de adivinhação de número (While)

Descrição:

O sistema escolhe um número aleatório e o jogador tenta adivinhar. As tentativas continuam até acertar.

Pseudocódigo:

numeroSecreto ← 7

palpite ← -1

WHILE palpite ≠ numeroSecreto ESCREVA "Tente adivinhar o número:" palpite ← LER

IF palpite < numeroSecreto ENTÃO ESCREVA "Muito baixo!"

ELSE IF palpite > numeroSecreto ENTÃO ESCREVA "Muito alto!"

FIM IF FIM WHILE

ESCREVA "Parabéns, você acertou!"

const numeroSecreto = 7; let palpite;

while (palpite !== numeroSecreto) {

palpite = parseInt(prompt("Tente adivinhar o número:")); if (palpite < numeroSecreto) {

console.log("Muito baixo");

} else if (palpite > numeroSecreto) {

console.log("Muito alto");

}

}

console.log("Parabéns!");

9. Controle de estoque com leitura de itens (Foreach)

Descrição:

O sistema percorre uma lista de produtos no estoque e exibe quais estão com quantidade abaixo do mínimo.

Pseudocódigo:

```
produtos ← [  
  {"nome": "Caneta", "quantidade": 3},  
  {"nome": "Lápis", "quantidade": 15},  
  {"nome": "Borracha", "quantidade": 2}  
]
```

```
FOR CADA produto EM produtos FAÇA IF produto.quantidade < 5 ENTÃO  
  ESCREVA produto.nome, "com estoque baixo:", produto.quantidade FIM IF  
FIM FOR
```

```
const produtos = [  
  { nome: "Arroz", quantidade: 3 },  
  { nome: "Feijão", quantidade: 8 },  
  { nome: "Macarrão", quantidade: 2 }  
];  
for (let produto of produtos) { if (produto.quantidade < 5) {  
  console.log(`Estoque baixo de ${produto.nome}`);  
}  
}
```

10. Simulação de corrida de carros (For)

Descrição:

Cada volta da corrida é contada e exibida até completar um número pré-determinado de voltas.

Pseudocódigo:

```
voltas ← 5
```

```
FOR i = 1; i <= voltas; i++ ESCREVA "Volta número", i  
FIM FOR
```

```
ESCREVA "Corrida finalizada"
```

```
const voltas = 5;  
for (let i = 1; i <= voltas; i++) { console.log(`Volta ${i}`);  
}  
console.log("Corrida finalizada");
```